

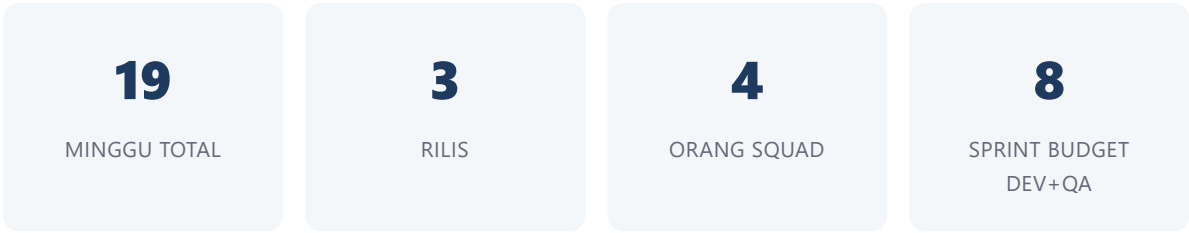
Timeline & Skenario Delivery Squad Baru — 3 Proposal

Man Power & Man Hours → Area of Unit → Maintenance Activity Type

Tanggal	29 Juli 2026 (<i>direvisi 30 Juli 2026</i>)
Produk	Digiman+
Cakupan	Man Power & Man Hours, Area of Unit/Component/Sub Component, Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection→Order
Disiapkan oleh	Okky Rizki R — Bukit Technology
Dokumen turunan dari	effort-recap-3-proposals, area-of-unit-enhancement-proposal, man-power-duration-enhancement-proposal, maintenance-activity-type-effort-proposal

RENCANA DELIVERY — SQUAD BARU (8 SPRINT / 19 MINGGU)

1. Ringkasan Skenario



Komitmen komersial	8 sprint (16 minggu) kerja dev+QA, ditambah 1 minggu Release Preparation per rilis (3×1 minggu) = 19 minggu total
Squad	4 orang, tetap (tidak ada penambahan headcount): 2 Backend, 1 Frontend Fullstack (Web+Mobile), 1 QA
Velocity	Sprint 1–2 (ramp-up, dengan Knowledge Transfer dari tim BUMA ID): 0.81 SP/hari/orang. Sprint 3 dst (full speed, setara tim BUMA ID veteran): 0.85 SP/hari/orang
Urutan prioritas rilis	Disepakati bersama stakeholder: 1) Man Power & Man Hours → 2) Area of Unit → 3) Maintenance Activity Type
Release Preparation	1 minggu per rilis: deployment plan, release notes, rollback plan (tanpa UAT sign-off)

Kenapa 2 Backend

Dari analisis awal (1 BE saja per skenario "Tim Baru" di tiap proposal), Backend konsisten jadi bottleneck tunggal — 57–65% dari total SP tiap proposal. Simulasi kapasitas dengan 1 BE untuk ketiga proposal sekaligus (bahkan dengan opsi Man Power "Tanpa" rollup penuh, dan defer item `ReferenceTransactionId`) hanya pas-pasan di ~9 sprint, melebihi budget 8 sprint.

DENGAN 2 BE

Kapasitas pool BE (2 orang × ~67 SP/8 sprint = ~134 SP) jauh melebihi kebutuhan total (~71 SP dev BE di ketiga rilis, direvisi 30 Jul 2026 — koreksi role split Rilis 2 & redesign auto-fill jadi local join `PoolingMOItem / MO Number` di Rilis 1&2) — cukup longgar untuk mengembalikan item `ReferenceTransactionId` (5 SP) yang sempat direncanakan di-defer, dan menyisakan buffer sebagai kontingensi murni (bukan dialokasikan ke scope tambahan). FE Fullstack dan QA (masing-masing 1 orang) tidak pernah jadi bottleneck di skenario manapun.

Metodologi Estimasi

SP & mandays memakai metodologi yang sama dengan ketiga proposal sumber — kalibrasi Fibonacci [1,2,3,5,8] per komponen kerja. Yang berbeda di dokumen ini: skenario **squad baru 4 orang** (bukan tim BUMA ID existing), dan **velocity 2 fase** (ramp-

up Sprint 1–2, full speed Sprint 3 dst) — bukan velocity konstan seperti asumsi awal di proposal.

Master Timeline (19 Minggu)

Minggu	Rilis	Fase
1–6	Rilis 1	Dev + QA
7	Rilis 1	Release Preparation → 🚀 Ship akhir Minggu 7
8–11	Rilis 2	Dev + QA
12	Rilis 2	Release Preparation → 🚀 Ship akhir Minggu 12
13–18	Rilis 3	Dev + QA
19	Rilis 3	Release Preparation → 🚀 Ship akhir Minggu 19

Alokasi minggu dev+QA proporsional ke beban BE tiap rilis (**27 / 16 / 28 SP dari total 71 SP**, direvisi 30 Jul 2026) terhadap budget 16 minggu — rentang minggu tiap rilis dipertahankan apa adanya sebagai kontingensi. Kedua BE all-hands di Rilis 1 (prioritas tertinggi); setelah itu BE tidak dikunci kaku 1 orang per rilis.

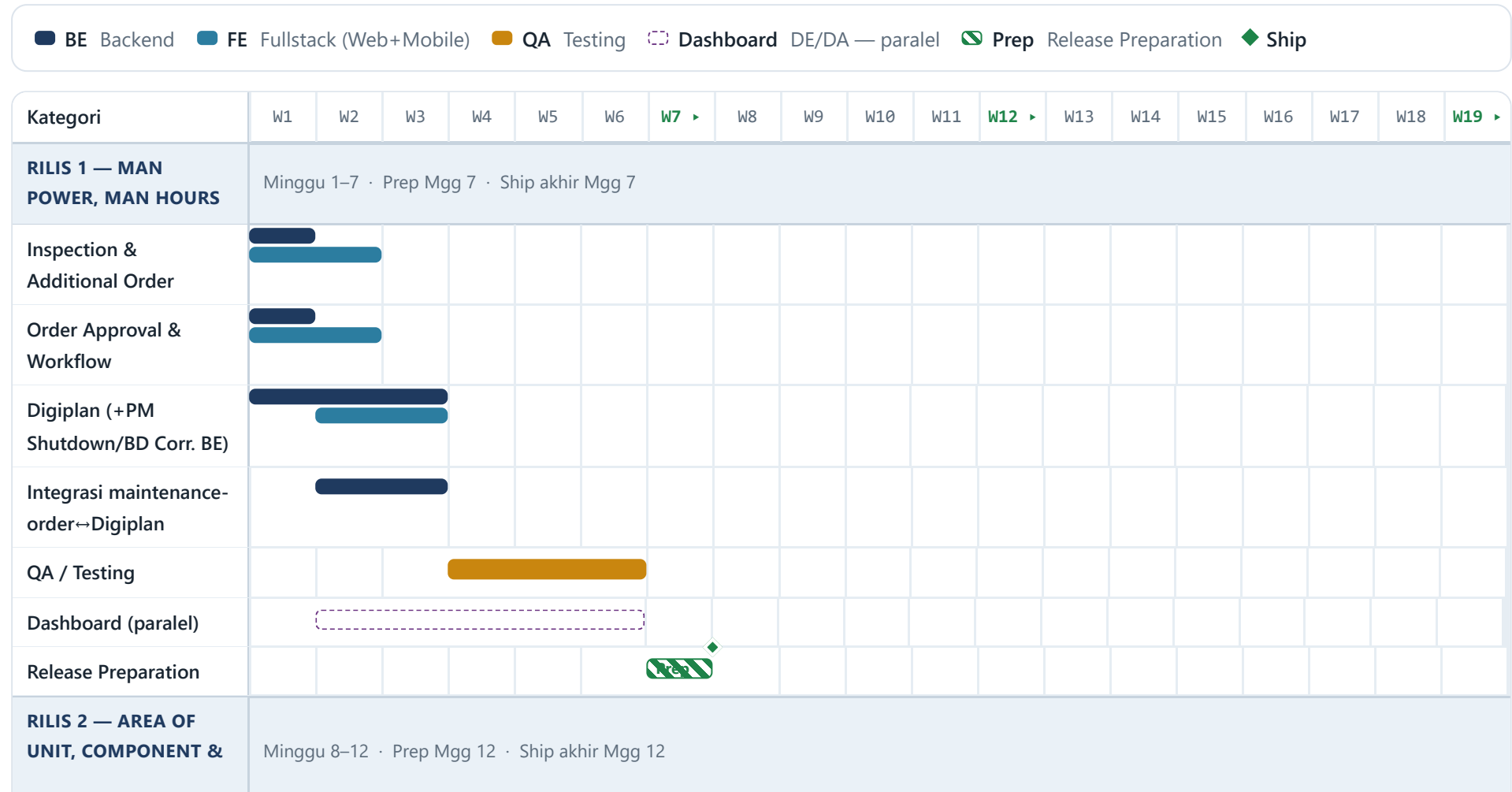
2. Gantt Chart — Timeline 3 Rilis

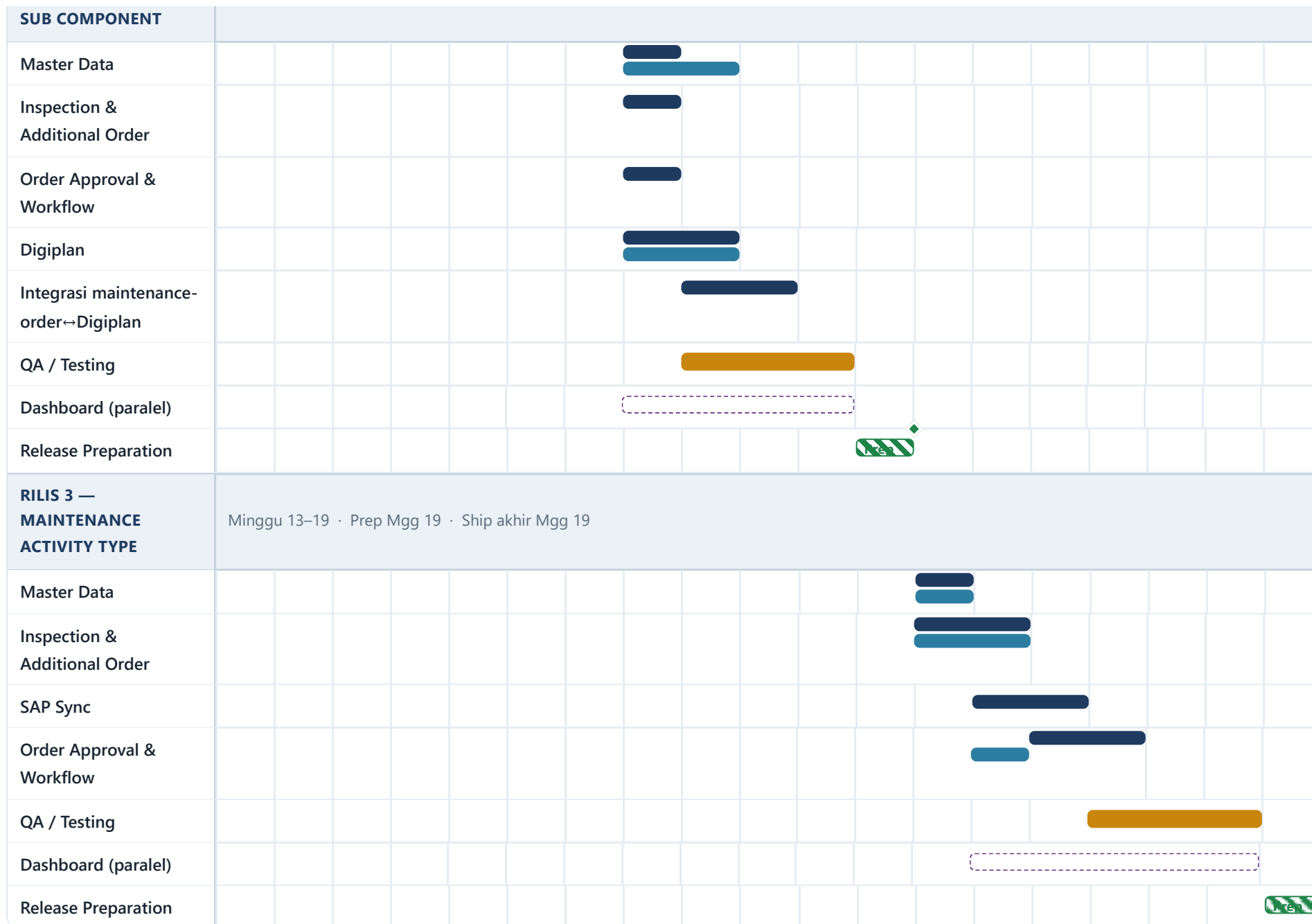
VERSI INTERAKTIF TERSEDIA

Tabel statis di bawah ini untuk referensi cetak. Untuk versi **live/interaktif** (hover tooltip per task, dark mode, lebih mudah dibaca) lihat:

claude.ai/code/artifact/48c52811-981a-46a2-ad3d-20d88633c413

Rentang minggu per task bersifat ilustratif (dialokasikan proporsional dari SP & urutan dependency); batas rilis dan urutan prioritas adalah komitmen yang sudah disepakati.





Dashboard (DE/DA) berjalan paralel di kapasitas resource terpisah (Varian/Herianto) — tidak memperebutkan kapasitas squad 4 orang.

3. Rilis 1 — Man Power, Man Hours (Minggu 1–7)

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
Inspection & Additional Order	Field Man Power (Inspection/Add. Inspection, Additional Order) — Duration di kedua layar sudah ada , bukan scope baru	BE	2	2.5
Inspection & Additional Order	Field Man Power UI (Inspection, Additional Order) — Duration UI sudah ada di kedua layar	FE	4	4.9
Order Approval & Workflow	Edit eMOL carry-forward, validasi & edit Man Power/Duration di Approval	BE	4	4.9
Order Approval & Workflow	Edit Man Power/Duration UI di Order Approval	FE	2	2.5
Digiplan	Grid recalculate, Excel export/import, auto-recalculate struktur, assessment formula rollup — termasuk logic PM Shutdown & BD Corrective, tidak ada baris SP terpisah untuk itu	BE	17	21.0
Digiplan	Guardrail Template Config UI, grid Man Hours read-only	FE	3	3.7
PM Shutdown & BD Corrective	Card visibility (UI)	FE	(dalam 9)	(dalam 11.1)
Integrasi maintenance-order ↔ Digiplan	PoolingMOItem : tambah kolom Duration, Man Power (porsi Area di Rilis 2) — lokal, tidak lagi lewat SAP	BE	2	2.3
Integrasi maintenance-order ↔ Digiplan	MO Backlog: JOIN ke PoolingMOItem by MO Number — surface Duration, Man Power (porsi Area di Rilis 2)	BE	2	2.3
QA / Testing	Testing end-to-end + Digiplan + PM/BD	QA	11	12.9
Dashboard	Digiman Transaction Dashboard (D'Inspect/D'Order — Man Power/Duration/Man Hours) + Power BI	DE/DA	9.75	11.4
Total BE: 27 SP / 33.0 mandays · FE: 9 SP / 11.1 mandays · QA: 11 SP / 12.9 mandays · DE/DA (paralel): 9.75 SP / 11.4 mandays				

Rasio mandays: BE & FE Rilis 1 pakai $1/0.81 \approx 1.235$ (seluruh kerjaan selesai dalam periode ramp-up Sprint 1–2).
Testing turun 12→11 SP — porsi testing jalur "→ SAP →" diganti local join, lebih murah ditest.

PoolingMOItem /MO Backlog dikembalikan ke scope (30 Jul 2026) sebagai kerjaan lokal — redesign auto-fill jadi local join **MO Number** , bukan SAP round-trip.

SCOPE NOTE

Memakai opsi "**Tanpa**" **rollup** (parent Man Power/Man Hours dikosongkan dulu) — bukan logic penuh predecessor/serial/paralel. Opsi "Dengan" (+8 SP) di-defer, bisa disusulkan di rilis berikutnya.

BENEFIT KE CUSTOMER

SPV bisa estimasi kebutuhan tenaga kerja (Man Power) sejak Order dibuat, Man Hours terhitung otomatis ($\text{Duration} \times \text{Man Power}$) di Digiplan. Supervisor dapat visibility rencana-vs-aktual di eksekusi PM Shutdown/BD Corrective dengan audit trail kalau ada selisih.

4. Rilis 2 — Area of Unit, Component & Sub Component (Minggu 8–12)

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
Master Data	Master data Area CRUD (UI maintain baru), enhance modal Equipment Mapping (AreaCode field) + Edit action baru	FE	7	8.2
Master Data	Data migration backfill AreaCode + permission code	BE	3	3.5
Inspection & Additional Order	Backend derive + snapshot AreaCode / AreaName — Inspection & Additional Order (dropdown Component/SubComponent sudah ada di kedua layar)	BE	2	2.3
Order Approval & Workflow	Edit eMOL: carry-forward Component/SubComponent	BE	1	1.2
Integrasi maintenance-order ↔Digiplan	PoolingMOItem : tambah kolom Area (porsi Duration/Man Power di Rilis 1) — lokal, tidak lagi lewat SAP	BE	1	1.2
Digiplan	Grid UI: 3 dropdown cascading Area→Component→SubComponent	FE	3	3.5
Digiplan	DPColumn 3 kolom baru, Excel export/import+validasi	BE	8	9.4
Integrasi maintenance-order ↔Digiplan	MO Backlog: JOIN ke PoolingMOItem by MO Number — surface Area (porsi Duration/Man Power di Rilis 1)	BE	1	1.2
QA / Testing	Testing end-to-end + Digiplan	QA	6	7.0
Dashboard	Digiman Transaction Dashboard (D'Inspect/D'Order — Area) + Power BI	DE/DA	3.25	3.8
Total BE: 16 SP / 18.8 mandays · FE: 10 SP / 11.7 mandays · QA: 6 SP / 7.0 mandays · DE/DA (paralel): 3.25 SP / 3.8 mandays				

Rasio mandays $1/0.85 \approx 1.17$ (full speed). Testing turun 7→6 SP, konsisten dengan Rilis 1. PoolingMOItem /MO Backlog dikembalikan ke scope (30 Jul 2026) sebagai kerjaan lokal — local join MO Number, bukan SAP round-trip.

DEPENDENCY

Master Data Area (Equipment Mapping enhance) harus selesai lebih dulu sebelum kolom Area di Digiplan bisa dikembangkan penuh.

BENEFIT KE CUSTOMER

Planner/SPV bisa mencatat & memfilter pekerjaan berdasarkan lokasi kerja (Area, Component, Sub Component) — konsisten di semua jalur order (Inspection maupun Additional Order), dan bisa dilihat per-Area di Digiplan & Dashboard.

5. Rilis 3 — Maintenance Activity Type & Integrasi Inspection → Order (Minggu 13–19)

Kategori	Task	Role	SP	Mandays
Master Data	MaintenanceActivityType schema/API + mapping M:N + permission + seeder	BE	7	8.2
Master Data	Master Data CRUD UI + Mapping UI	FE	4	4.7
Inspection & Additional Order	Extend submit Inspection (snapshot) + resolusi InspectorName	BE	7	8.2
Inspection & Additional Order	Additional Order Screen 1&2, Order Details — dropdown Activity Type	FE	4	4.7
Order Approval & Workflow	Order Approval — dropdown Activity Type	FE	1	1.2
Order Approval & Workflow	Standardisasi ReferenceTransactionId + dual-lookup 3 endpoint	BE	5	5.9
SAP Sync	MechanicOrderList kolom baru + extend PoolingMOItem	BE	3	3.5
SAP Sync	4 endpoint cleanup (order-detail/assetnumber/approve/deprecate)	BE	6	7.0
QA / Testing	Testing end-to-end (create → approve → SAP sync + regresi)	QA	8	9.4
Dashboard	Digiman Transaction Dashboard (Maint. Act. Type) + Power BI	DE/DA	3	3.5
Total BE: 28 SP / 32.8 mandays · FE: 9 SP / 10.5 mandays · QA: 8 SP / 9.4 mandays · DE/DA (paralel): 3 SP / 3.5 mandays				

Rasio mandays $1/0.85 \approx 1.17$ (full speed), sepenuhnya di luar periode ramp-up. Role breakdown rekonsiliasi persis ke `maintenance-activity-type-effort-summary.md`. SAP Sync (9 SP) dikonfirmasi tetap di sini, satu-satunya rilis yang menyimpan scope ini — SAP Sync di rilis ini adalah scope **berbeda** (kolom Activity Type) dari yang dihapus/dikembalikan di Rilis 1&2 (kolom Area/Man Power/Duration).

BENEFIT KE CUSTOMER

Kegagalan create MO ke SAP akibat kombinasi Order Type+Activity Type yang salah-derive **berhenti** — Activity Type sekarang bisa dikonfigurasi fleksibel per Order Type oleh client sendiri. Sistem lebih robust (kurang dependency live-call antar service).

6. Risiko & Catatan Terbuka

1. **Maintenance Activity Type diprioritaskan terakhir** (Rilis 3, ~Minggu 19) meski proposal sumbernya menyebut ini "menghentikan kegagalan integrasi create MO ke SAP yang sedang terjadi di server Production" — bukan sekadar enhancement. Urutan ini sudah disepakati bersama stakeholder (29 Jul 2026); dicatat di sini supaya risikonya eksplisit, bukan untuk didebat ulang.
2. **Item belum bisa diestimasi** di Rilis 3: mekanisme deteksi "submit mechanic terakhir" (trigger `ReferenceTransactionId`) — berpotensi menambah scope di luar 5 SP yang sudah dialokasikan.
3. **Re-touch layar**: karena Man Power, Area, dan Maintenance Activity Type dikerjakan sebagai 3 rilis terpisah, layar **Additional Order** dan **Order Approval** dibuka ulang di ketiga rilis — konsekuensi urutan prioritas bisnis, bukan inefisiensi teknis.
4. **Man Power rollup "Dengan" logic penuh** (+8 SP) di-defer ke rilis berikutnya di luar 19 minggu ini — Rilis 1 memakai opsi interim ("Tanpa").
5. **Buffer ~1 sprint** dari kapasitas 2 BE disimpan sebagai kontingensi murni — tidak dialokasikan ke scope tambahan.
6. **Mapping BAPI ke SAP** tetap di luar seluruh estimasi ini di ketiga rilis — assessment kelayakan teknis dikoordinasikan client (PIC: Faiza) dengan tim SAP internal mereka. **Non-blocking** untuk auto-fill Digiplan sejak redesign local join (lihat #10).
7. **Koreksi scope (29 Jul 2026)**: proposal Area of Unit berasumsi Additional Order "belum punya field Component/Sub Component sama sekali" — dikonfirmasi user, asumsi ini **salah**. Dropdown Component/SubComponent sudah ada di Inspection, Additional Inspection, **dan** Additional Order. Scope yang tersisa untuk Rilis 2 bukan membangun UI, melainkan **BE derive + snapshot** `AreaCode / AreaName` dari pilihan itu — berlaku juga untuk Additional Order.
8. ~~Keputusan scope (30 Jul 2026): SAP Sync (`PoolingMOItem` /MO Backlog) dihapus dari Rilis 1 & Rilis 2, hanya di scope di Rilis 3. —~~ **superseded oleh #10** (sesi yang sama): direvisi lagi setelah ditemukan alternatif desain yang tidak bergantung SAP. Belum diklarifikasi: apakah baris QA/Testing perlu ikut disesuaikan mengingat scope-nya sekarang murni local join.
9. ☒ **Koreksi label (30 Jul 2026)**: baris Rilis 1 sebelumnya menyebut "Duration+Man Power (Additional Order)" — stale, cuma menangkap separuh dari koreksi #7 (Component/Sub Component). Cross-check ke `maintenance-activity-type-enhancement.md` 2.5 membuktikan **Duration juga sudah ada** di Additional Order — bukan cuma Component/Sub Component. Label diperbaiki jadi cuma **Man Power**; SP tidak berubah.
10. ☒ **Redesign auto-fill Digiplan (30 Jul 2026)**: keputusan #8 (hapus SAP Sync) **direvisi** — auto-fill MO Backlog tidak harus lewat SAP round-trip. Alternatif: **local join** — data Area/Duration/Man Power diinsert ke `PoolingMOItem` lokal, lalu saat MO Backlog masuk dari SAP (dipicu `MO Number`), Digiplan JOIN langsung ke `PoolingMOItem` by `MO Number` — tidak perlu parsing response SAP. Dampak: auto-fill tidak lagi bergantung assessment BAPI/SAP client; 6 SP yang sempat dihapus di #8 dikembalikan ke scope sebagai kerjaan lokal (4 SP Rilis 1, 2 SP Rilis 2).

unit-enhancement-proposal, maintenance-activity-type-effort-proposal, dan rekap effort-recap-3-proposals.

Direvisi 30 Jul 2026: koreksi role split, redesign auto-fill local join, penurunan testing SP.